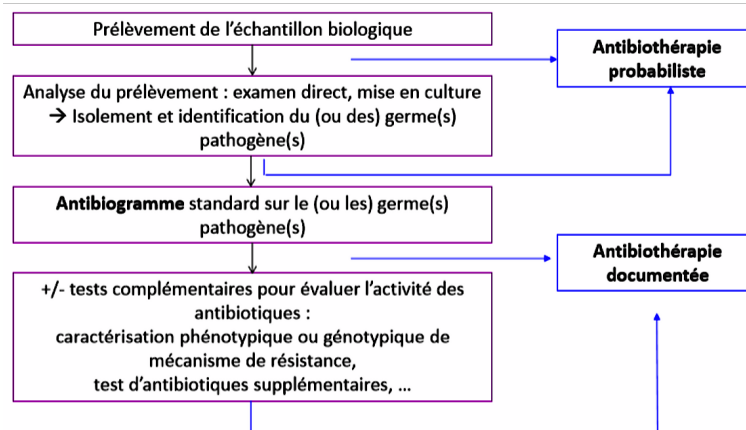


* Chapitre 6 : Étude in vitro de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques *

* Chronologie de la mise en place d'une antibiothérapie *



- Antibiothérapie probabiliste :
 - Administration d'un antibiotique **sans documentation bactériologique** : avant que ne soient connues la nature et/ou la sensibilité de la ou des bactérie(s) responsable(s) de l'infection :
 - Soit car l'examen bactériologique n'est **pas nécessaire**, infection non grave avec un risque de complications minimales
 - Soit car le traitement antibiotique doit être **instauré en urgence**
 - Choix de l'antibiothérapie probabiliste en fonction :
 - Des principales espèces bactériennes **pouvant être responsables** de l'infection, des **antécédents infectieux** du patient, de l'**écologie** du service si le patient est hospitalisé, du **spectre** des antibiotiques...
 - Il existe des **consensus** pour l'antibiothérapie probabiliste de la plupart des infections
- Antibiothérapie documentée :
 - Choix de l'antibiotique en fonction de la (ou des) bactérie(s) **isolée(s)** chez le patient et de sa (ou leur) **sensibilité aux antibiotiques**

* Évaluation de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques *

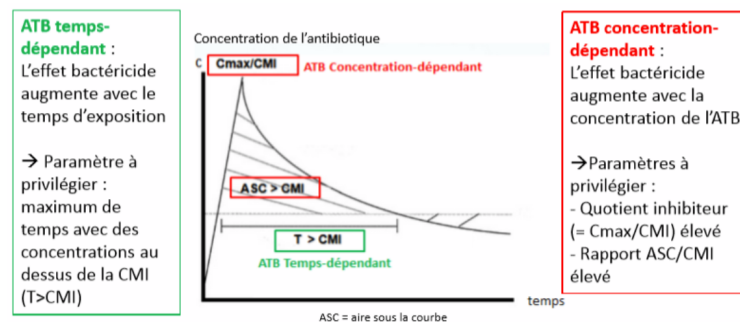
- Test phénotypiques :
 - Mesure du **CMI** (= Concentration Minimale d'Inhibition) : par dilution en milieu liquide, par dilution en milieu solide, par Etest
 - **Antibiogramme automatisé** mesurant des CMI en milieu liquide
 - **Antibiogramme diffusion** par la méthode des **disques** -> mesure **indirecte** de la CMI
- Test phénotypiques « mécanistiques » : recherche de la **protéine** responsable de la résistance
- Test génotypiques : recherche des **gènes** ou de **mutations** responsables de la résistance

* Test phénotypiques, paramètres de l'activité des antibiotiques in vitro *

- Bactériostase : **ralentissement** de la **croissance** bactérienne
 - Entrave à la multiplication sans que le nombre de germes numérés ne soit jamais < nombre de germes ensemencés
- Bactéricidie : **diminution** du **nombre** de bactéries viables

Parametres de bactériostase

- CMI : concentration minimale inhibitrice
 - Plus **petite concentration** d'antibiotique qui inhibe toute culture **visible** d'une souche bactérienne dans des conditions de culture standardisées
- CI50 : concentration inhibitrice 50
 - Concentration d'antibiotique qui réduit de **50%** le **nombre de bactéries** obtenues en l'absence d'antibiotiques
- CI90 : concentration inhibitrice 90
 - Concentration d'antibiotique qui réduit de **90%** le **nombre de bactéries** obtenues en l'absence d'antibiotiques
- CMI et CI50 sont peu utilisés en pratique
- CMB : concentration minimale bactéricide
 - Plus **petite concentration** d'antibiotique laissant **substituer** moins de **0,01%** d'une population bactérienne dans des conditions de culture standardisées
- Rapport CMB/CMI : permet de distinguer les antibiotiques **bactéricides** et les antibiotiques **bactériostatiques**
 - Antibiotiques bactéricides : les CMB sont **proches** des CMI (rapport en général retenu : $CMB/CMI < 2$)
 - Antibiotiques bactériostatiques : les CMB sont **éloignées** des CMI
 - La souche est dite **tolérante** si le rapport est $>$ ou $=$ à **32**
- Cinétique de bactéricidie : étude **in vitro** au cours du temps de la bactéricidie, **seul** paramètre de bactéricide qui prends en compte la facteur **temps**



- Permet de **distinguer** les antibiotiques temps-dépendants des concentration-dépendants
- Des doses **journalières** sont proposées pour les antibiotiques **concentration-dépendants** et des doses **fractionnées** voire une administration **continue** pour les antibiotiques **temps-dépendants**
- Permet de mettre en évidence **d'autres phénomènes** de réponse aux antibiotiques :
 - La bactériopause ou effet postantibiotique : **délai** entre la **disparition** de l'antibiotique du milieu et la reprise d'une **croissance** normale par la bactérie
 - L'effet rebond : reprise de la **croissance** bactérienne **après** une période de **décroissance**
- Valeurs critiques (ou breakpoints) :
 - Valeurs critiques définies pour **chaque couple** antibiotique/espèce bactérienne
 - Concentration critique (c/C) - Diamètre critique (d/D)
 - Valeurs critiques établies par des **sociétés savantes**
- Détermination des valeurs critiques en fonction de données :
 - **De bactériologie, de pharmacocinétique, de pharmacodynamie et d'observations cliniques**

- Ces valeurs critiques déterminent des **catégories cliniques**

$\leq c$	$> C$	
$\geq D$	$< d$	
Sensible	Intermédiaire	Résistant

Catégories	CMI (mg/l)	Diamètre (mm)
Sensible	CMI $\leq c$	Diamètre $\geq D$
Résistant	CMI $> C$	Diamètre $< d$
Intermédiaire	$c < \text{CMI} \leq C$	$d \leq \text{Diamètre} < D$

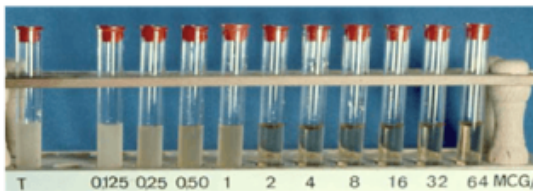
Signification de la catégorisation des souches S/I/R :

- Souche catégorisée **S** à un ATB donné : forte probabilité de succès thérapeutique avec cet antibiotique (utilisé selon les indications du résumé des caractéristiques du produit (RCP)).
- Souche catégorisée **R** à un ATB donné : forte probabilité d'échec thérapeutique avec cet antibiotique.
- Souche catégorisée **I** à un ATB donné : succès thérapeutique imprévisible.

Détermination de la CMI

Par dilution en milieu liquide = méthode de référence

- Première méthode :
 - Réalisée dans une série de tube = **macrométhode**, dans des cupules = **microméthode**
 - Cette manipulation ne permet de tester qu'**1 seul antibiotique**
 - Dépôt d'une quantité connue de la souche à étudier, et des quantités croissantes d'antibiotiques, après incubation,
 - Si le tube est **trouble** -> la bactérie s'est **multipliée**
 - Si le tube est **limpide** -> la bactérie ne s'est pas **multipliée**
 - Ensuite on se réfère aux valeurs critiques pour interpréter le résultat



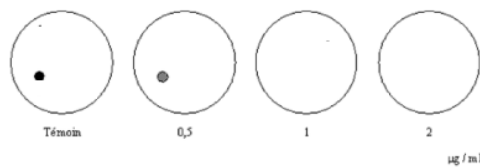
- Deuxième méthode :
 - **Antibiogramme automatisé**, technique similaire à la première
 - Préparation de l'inoculum bactérien et dépôt dans une cassette de test
 - La cassette se compose de cupules de détermination de CMI pour un large panel d'antibiotiques : **1 cassette** permet de tester **tous** les antibiotiques recommandés pour une bactérie donnée
 - La cassette est insérée dans l'automate qui réalise l'incubation et la lecture en environ **10h**



Par dilution en milieu solide (automatisé)

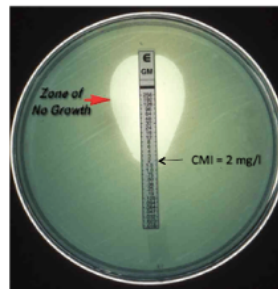
- Principe :
 - Utilisation de **gélose** contenant des concentrations croissantes de l'antibiotique

- Dépôt d'une goutte d'inoculum standardisé de la souche à étudier et incubation
- Lecture de la CMI



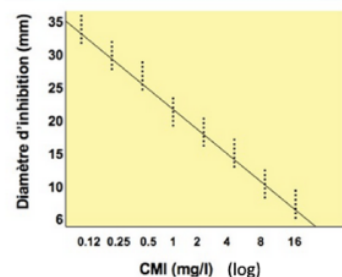
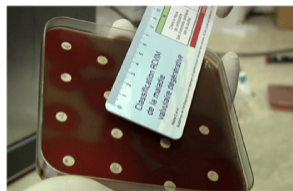
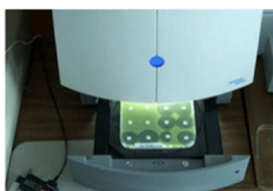
Détermination par Etest

- Bandelette Etest = bandelette **chargée** avec un **gradient de concentration d'antibiotique**
- Méthode par diffusion en milieu gélosé :
 - Préparation d'une suspension bactérienne de concentration standardisée
 - Ensemencement de la gélose en tapis par inondation
 - Dépôt de la bandelette
 - Incubation -> lecture de la CMI à la zone de jonction entre culture et bandelette



Antibiogramme par diffusion en milieu gélosé : méthode des disques

- Principe :
 - Préparation d'une suspension bactérienne de concentration standardisée
 - Ensemencement de la gélose en tapis -> l'antibiotique contenu dans le disque diffuse spontanément dans la gélose en établissant un **gradient de concentration**
 - Incubation
 - Mesure du **diamètre** de la zone d'inhibition de la croissance bactérienne
 - En pratique : dépôt de plusieurs disques sur la gélose pour tester tous les antibiotiques qui doivent être testés sur la souche (machine ronde à 6 ATB)
 - La lecture des diamètres d'inhibition, peut être **automatisée ou manuelle**
 - Le diamètre d'inhibition peut être relié à une CMI grâce à une **courbe de concordance** de référence



- Précautions techniques indispensables pour obtenir un résultat fiable : conditions standardisées
 - Inoculum bactérien réalisé avec des bactéries en **phase exponentielle de croissance**
 - Inoculum bactérien avec **concentration standardisée à 0,5 McFarland**
 - Géloses spécifiques pour l'ATB de composition standardisée :
 - **Gélose Mueller-Hinton (MH)** pour les bactéries **non exigeantes**

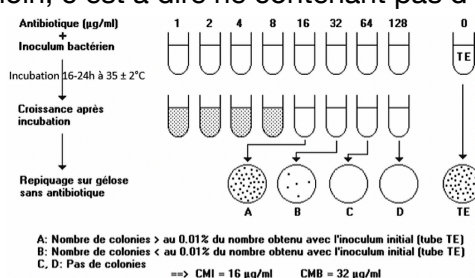
- **Gélose MH au sang de cheval défibriné** et additionnée de **béta-NAD (MH-F)** pour les **bactéries exigeantes**
- Disques d'antibiotiques conservés dans des **conditions adéquates**
- Ne pas incuber les géloses > **30 min** après le dépôt des disques
- Respect des **durées** et des **températures** d'incubation (**35°C ± 2°C**, **16-24h** en général)
- La standardisation des **fonctions** est également indispensable pour la mesure de tous les autres paramètres (CMI)

Détermination de la CMB

La CMB peut être déterminée **expérimentalement**, elle n'est **pas déterminée en routine**

Principe :

- Il faut repiquer sur des géloses un volume connu dans chaque tube pour lequel il n'y avait pas de croissance bactérienne visible
- On détermine alors pour quelle gélose il reste < **0,01%** du nombre d'unité formant colonies présentes dans le tube témoin, c'est à dire ne contenant pas d'antibiotique



Conclusion

Au laboratoire de bactériologie médicale, les **3 méthodes couramment** utilisées pour étudier la sensibilité des bactéries aux antibiotiques sont :

- **L'antibiogramme automatisé**
- **L'antibiogramme par la méthode des disques**
- **Les CMI par E-test**

* Tests phénotypiques - paramètres de l'activité des associations d'antibiotiques in vitro *

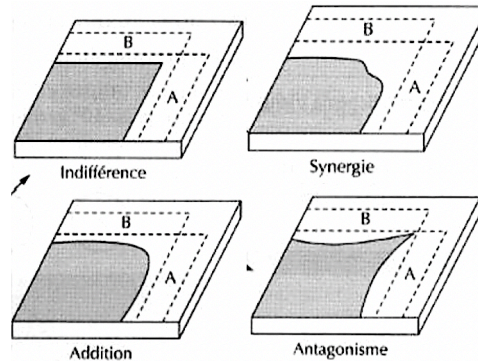
- Les antibiotiques à tester **dépendent** de l'**espèce** bactérienne
- Listes d'antibiotiques à tester définies par les sociétés savantes de l'antibiogramme pour chaque espèce bactérienne ou chaque genre bactérien
- Intérêts des associations d'antibiotiques :
 - **Élargir le spectre** de l'antibiothérapie : si infection polymicrobienne, si antibiothérapie probabiliste
 - **Prévenir l'émergence de mutants résistants**
 - Obtenir un **effet synergique** entre **2** antibiotiques, exemple : béta-lactamines (ou vancomycine) facilitent la pénétration des aminosides
- Interaction/effets : l'interaction de **2 antibiotiques** peut produire **4 effets** principaux :
 - Synergie : l'effet de l'association est supérieur à la somme des effets produits par chacun des antibiotiques pris séparément
 - Addition : l'effet de l'association est égal à la somme des effets produits par chacun des antibiotiques pris séparément
 - Indifférence : l'effet de l'association est égal à celui obtenu avec l'antibiotique le plus actif
 - Antagonisme : l'effet de l'association est inférieur à l'effet obtenu avec l'antibiotique le plus actif

Effet d'une association par diffusion en milieu solide

- Étude **qualitative**

Principe :

- Gélose ensemencée avec une suspension bactérienne
- Dépôt de manière **perpendiculaire**, de **2** bandelettes des antibiotiques A et B à étudier
- Incubation
- Observation de la forme à **l'intersection** des **2** bandelettes d'antibiotique → déduction de l'effet de l'association de ces 2 antibiotiques

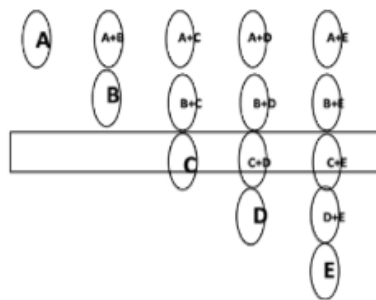


Effet d'une association en milieu liquide

- Étude **quantitative**

- Méthode triangulaire :

- Chaque puits contient un antibiotique **seul** ou une association de **2**
- **Une seule concentration** d'antibiotique est choisie pour chaque antibiotique (concentration sérique moyenne obtenue avec des posologies habituelles)
- Chaque puits est ensemencé avec la suspension bactérienne standardisée
- Incubation
- Numération du nombre de germes survivants dans chaque puits → détermination de l'association d'antibiotiques la plus efficace
- **Pas** utilisée en routine



Méthode de l'échiquier ou schéma carré

- Plaque contenant une **gamme** de concentration de l'antibiotique A et une **gamme** de concentration de l'antibiotique B
 - Ajout de la suspension bactérienne standardisée
 - Incubation
- Lecture pour chaque puits de la présence ou non d'une croissance bactérienne
 - Pour chaque rangée, on calcule la **fraction inhibitrice de l'antibiotique (FIC)**

$$FIC A = \frac{\text{CMI de A dans l'association}}{\text{CMI de A seul}}$$

- FIC > **2** : **antagoniste**
- **1** < FIC < **2** : **indifférence**
- **0,5** < FIC < **1** : **addition**
- FIC < **0,5** : **synergie**
- On peut alors évaluer une association de **2 antibiotiques** : **FIC = FIC A + FIC B**
- **Pas** utilisée en routine

* Tests phénotypiques mécanistiques - recherche de protéines responsables de la résistance *

- Recherche **l'expression** par la souche de la **protéine responsable de la résistance**
- **Utilisé** en routine

Exemple 1 :

- Recherche de la production de la **PLP2a/PLP2c**, protéines codées par les **gènes mecA/ mecC** chez les *Staphylocoques* par un test immuno-chromatographique ou un test d'agglutination
- Principe :
 - Recherche de la PLP2a /PLP2c à partir d'une colonie d'une bactérie identifiée comme étant un *Staphylocoque*
 - Si la bactérie **produit la PLP2a/PLP2c** → elle est **meticillino-résistante** = résistante aux bêta-lactamine, la bactérie a donc **acquit** le gène mecA

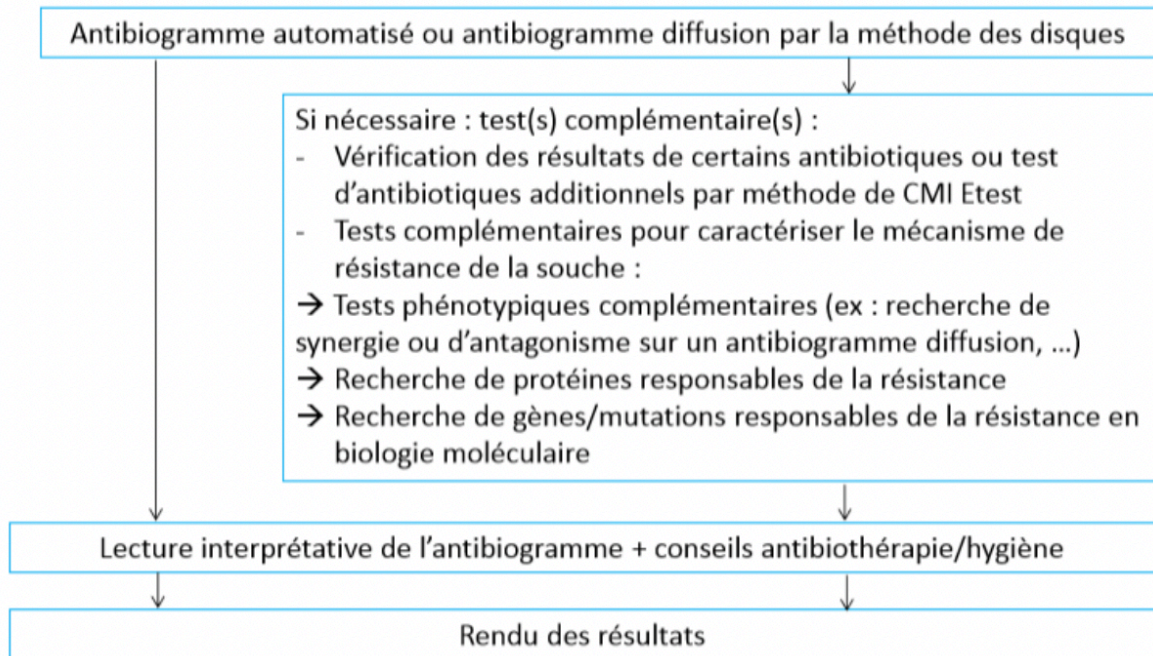
Exemple 2 :

- Recherche de la production d'une **bêta-lactamase** par test chromogénique chez *Haemophilus influenzae*
- Principe :
 - Recherche de la production d'une enzyme bêta-lactamase à partir d'une colonie d'une bactérie identifiée comme un *Haemophilus influenzae*
 - Test chromogénique :
 - Mise en contact de la souche bactérienne avec une **bêta-lactamine chromogénique** = la nitrocéfine, imprégnée dans un disque
 - Si le disque **change de couleur** c'est que la bêta-lactamine a été **dégradée** et donc que la souche possède une bêta-lactamase
 - Ceci permet de conclure à la **résistance** aux penicillines A, carboxypenicilline et ureidopenicilline

* Tests génotypiques - recherche de gènes/mutations responsables de la résistance *

- **Utilisé** en routine
- PCR : démarche classique d'étude de la **sensibilité** des bactéries aux antibiotiques
- Biologie moléculaire ; PCR, séquençage :
- Recherche de **gènes** responsables de la **résistance aux antibiotiques**
 - Exemple : PCR recherchant les gènes mecA et mecC responsables de la meticillino-résistance des *Staphylocoques* (résistance aux bêta-lactamines)
 - Exemple : PCR recherchant les principaux gènes (KPC, NDM, VIM, IMP-1, OXA48) codant pour les carbapénémases, enzymes responsables de la résistance aux carbapénèmes chez les bacilles Gram (-)
- Recherche de **mutations** responsables de la résistance aux antibiotiques

* Conclusion *



Lecture interprétative de l'antibiogramme :

- Consiste en la **modification de la catégorisation clinique** obtenue sur l'antibiogramme automatisé ou l'antibiogramme diffusion
- Interprétation des **résistances naturelles** de la bactérie
- Interprétation en fonction des **mécanismes de résistance** identifiés selon les recommandations des sociétés savantes de l'antibiogramme